



Propuesta Tarifa Horaria
INCIMMET S.A.
U. M. Cerro Lindo



Lima, 17 de Setiembre de 2024.

Srs: **INCIMMET S.A.**

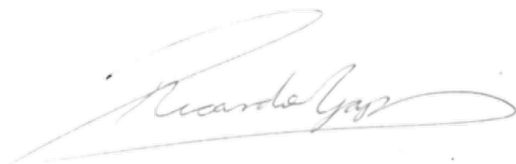
Referencia: Propuesta de Tarifa Horaria Boomer S2

Estimado Señores,

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C. agradece su confianza y se complace en presentar la propuesta de Tarifa Horaria para 01 equipo EPIROC Boomer S2 en la Unidad Minera Cerro Lindo.

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente,



Ricardo Yap García

Jefe de Ventas Sucursal Lima
Parts & Service

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C.

Visitor address: Jirón Paramonga 311, Oficina 901, Santiago de Surco

Mobile: +51 986 255 568

Phone: +51 1 711 8512

E-mail: ricardo.yap@skava.com.pe

Visit us at: <https://www.skavaequipos.com.pe>

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C.

Jirón Paramonga 311, Oficina 1001
Santiago de Surco
Lima, Perú

Mobile: +51 986 255 568

www.skavaequipos.com.pe

Objetivo

La presente propuesta de la tarifa horaria para 01 equipo nuevo EPIROC Boomer S2, el cual estará trabajando en las operaciones de la Unidad Minera Cerro Lindo.

La propuesta incluye los siguientes puntos:

Contenido:

	Pág.
Objetivo	03
1. CALCULO TEÓRICO DE COSTO HORARIO	04
2. TARIFA HORARIA CALCULADA	05
3. INCLUSIONES DE LA TARIFA HORARIA	06
4. EXCLUSIONES DE LA TARIFA HORARIA	06
5. ANEXO N° 1	07
6. ANEXO N° 2	10
7. ANEXO N° 3	11
8. ANEXO N° 4	12
9. ANEXO N° 5	13

1. CALCULO TEÓRICO DEL COSTO HORARIO

El cálculo teórico de tarifa horaria aplica para los equipos de marca Epiroc y únicamente para máquinas nuevas; en base a las horas propuestas, indicadas en la Tabla N° 1 y están en función a las horas equipo.

Costo Horario (USD/Hr. Contractual): Se define como la inversión en dinero necesaria, que permita operar el equipo por cada hora de trabajo, es decir; hacerlo funcionar para lo cual fue adquirido y diseñado (uso correcto del equipo), mantenerlo en buen estado de conservación según estándar, antes, durante y después de su uso, con un adecuado programa de mantenimiento.

Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Costo Horario} = \frac{\text{Costo de Repuestos}}{\text{Horas Máquina}}$$

- Horas de máquina = Horómetro de posicionamiento + Horómetro de motor diesel.
- Repuestos = Partes Consumibles + Partes Preventivas + Componentes.

El cálculo de la tarifa horaria para el equipo EPIROC Boomer S2 se ha calculado de acuerdo con los criterios de frecuencia de mantenimiento, vida útil de Partes consumibles, Partes Preventivas (repuestos por mantenimiento preventivo) y componentes considerando las horas equipo. Para este cálculo se ha tomado en consideración las siguientes horas de trabajo, el cual se detalla en la siguiente tabla:

Tabla N° 1

Modelo	Hrs. perforación mes (h)	Hrs. Motor eléctrico mes (h)	Hrs. motor diesel mes (h)	Horas equipo mes (h)	Hrs. perforación año (h)	Hrs. Motor eléctrico año (h)	Hrs. motor diesel año (h)	Horas equipo anual (h)	Horas equipo los 3 años (h)
Boomer S2 D	90	117	72	189	2,160	2,808	864	3,672	11,016

La tarifa está calculada de acuerdo con las horas de trabajo mensual y anual, según el cuadro anterior. Si alguna de las condiciones teóricas establecidas variara, se realizará una actualización del cálculo de tarifa horaria teórica para su cálculo bajo las nuevas condiciones que se establezcan, y serán aplicadas de acuerdo con la revisión de tarifa semestral.

2. TARIFA HORARIA CALCULADA EPIROC BOOMER S2

Intervalo de Operación (horas equipo)	0	3,672	7,344	Promedio a 3 años (USD/h.)
	3,672	7,344	11,016	
	Año 1	Año 2	Año 3	
	USD/h	USD/h	USD/h	
Partes Consumibles (1)	20.02	28.14	37.04	28.40
Partes Preventivas (2)	11.44	15.79	20.46	15.90
Componentes (3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa 1+2 (USD/h)	31.46	43.93	57.50	44.30
Tarifa 1+2+3 (USD/h)	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto 1+2 (USD)	\$ 115,535.81	\$ 161,310.96	\$ 211,140.00	\$ 487,986.77
Monto 1+2+3 (USD)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

- El valor del cálculo de la tarifa horaria propuesta está considerado para el equipo mostrado en el cuadro N° 1 y válido por 30 días.
- Las tarifas serán revisadas en forma Anual en función a los incrementos de precios del fabricante, inflación y/o normas gubernamentales, devaluación del tipo de cambio, agentes externos a las partes, o por causa de fuerza mayor y en caso ambas partes acuerden un incremento de la tarifa en mención.
 - La revisión se realizará al culminar el primer año de servicio o contrato.

a. INCLUSIONES DE LA TARIFA HORARIA

La tarifa horaria teórica, calculada en este documento, incluyen lo siguiente:

- Repuestos consumibles según vida útil, indicados en el Anexo N° 1.
- Repuestos para los mantenimientos preventivos, indicados en el Anexo N° 2.
- Componentes, indicados en el Anexo N° 3.

b. EXCLUSIONES DE LA TARIFA HORARIA

Los cálculos teóricos de la tarifa horaria NO incluyen:

- Repuestos que no se deben cambiar durante las horas propuestas del equipo, los cuales no se encuentran en los listados de los Anexo N° 1, Anexo N° 2 y Anexo N° 3.
- Suministros de aceites (motor diesel, hidráulico, transmisión y ejes, compresor, etc.), mangueras hidráulicas, grasa y combustibles.
- Reparación, mantenimiento y/o sustitución de neumáticos.
- Trabajos de soldadura en general del equipo.
- Suministro de trapos, limpia contactos, cintas aislantes, teflón, cable eléctrico de 440V, chupones eléctricos, etc).
- Cambios de filtros debido a las condiciones ambientales en la mina que tengan saturación prematura con respecto a los tiempos establecidos en el Anexo N° 2.
- No incluye mano de obra.
- Operador u operación del equipo.
- Costos asociados al mal uso o negligencia y/o aplicación inadecuada del equipo por parte de los operadores, indicados en el Anexo N° 4.
- Costos asociados por el abuso de la operación de los equipos, indicados en el Anexo N° 5.

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C.

- Costos asociados a la reparación de los equipos ocasionados por: accidentes, robos y desastres naturales, etc.
- Los servicios correctivos, los cuales se cotizarán como adicionales e individualmente.

ANEXO N° 1

A. REPUESTOS CONSUMIBLES - Boomer S2

Model	Part	Description	Qty	UM	Life Hours	Part Type	System
Boomer S2	3115223100	DRILL COLLAR	1	EA	300	W	Drilling system 1
Boomer S2	3115504501	GUIDE	1	EA	600	W	Drilling system 1
Boomer S2	3115182201	DIAPHRAGM	2	EA	200	W	Drilling system 1
Boomer S2	3115192602	DIAPHRAGM	1	EA	200	W	Drilling system 1
Boomer S2	3115534020	STOP RING	1	EA	1,200	W	Drilling system 1
Boomer S2	3115601625	DRIVER	1	EA	1,200	W	Drilling system 1
Boomer S2	3115261720	PLUG	1	EA	300	W	Drilling system 1
Boomer S2	3115376800	VALVE	1	EA	300	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128321113	HOSE ASSEMBLY	1	EA	600	W	Drilling system 1
Boomer S2	544216200	GREASE NIPPLE	10	EA	500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3125063400	DOWEL	1	EA	2,000	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128078427	ROLLER BEARING	2	EA	500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128324624	SLIDING PIECE	8	EA	500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128324624	SLIDING PIECE	8	EA	1,000	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128047510	HOSE DRUM	1	EA	2,400	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128048600	PIPE	1	EA	2,400	W	Drilling system 1
Boomer S2	0666671800	RADIAL LIP SEAL	1	EA	300	W	Drilling system 1
Boomer S2	0666800704	AXIAL SEAL	1	EA	300	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128048500	PLATE	1	EA	1,200	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128078430	PULLEY WHEEL	1	EA	1,200	W	Drilling system 1
Boomer S2	0500453620	BUSHING	3	EA	600	W	Drilling system 1
Boomer S2	0111128100	SPLIT PIN	1	EA	2,000	W	Drilling system 1
Boomer S2	0113223100	BOLT	1	EA	2,000	W	Drilling system 1
Boomer S2	3125063900	BUFFER	1	EA	2,000	W	Drilling system 1
Boomer S2	0301235800	FLAT WASHER	10	EA	400	W	Drilling system 1
Boomer S2	0147148303	SCREW, HEX HEAD	10	EA	600	W	Drilling system 1
Boomer S2	0301237800	PLAIN WASHER	10	EA	600	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128078190	PULLEY WHEEL	1	EA	1,500	W	Drilling system 1
Boomer S2	0335115200	CIRCLIP	2	EA	500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128048100	SHAFT	1	EA	1,500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3222310440	NIPPLE	1	EA	500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3222310454	EXTENDER	1	EA	500	W	Drilling system 1
Boomer S2	0108335900	SPRING PIN	1	EA	500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128002089	BUSHING	1	EA	300	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128002090	BUSHING	1	EA	300	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128045818	SLIDE BAR (S)	2	EA	1,400	W	Drilling system 1
Boomer S2	3176306000	NIPPLE	2	EA	1,500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128078266	NIPPLE	2	EA	1,500	W	Drilling system 1
Boomer S2	0661102600	SEAL WASHER	2	EA	1,500	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128055103	RETURN ROPE	1	EA	600	W	Drilling system 1
Boomer S2	3128078197	PULL ROPE	1	EA	500	W	Drilling system 1
Boomer S2	0147195829	SCREW, HEX HEAD	1	EA	2,400	W	Drilling system 1
Boomer S2	0147140103	SCREW, HEX HEAD	10	EA	400	W	Drilling system 1
Boomer S2	0108142000	SPRING PIN	1	EA	300	W	Drilling system 1

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C.

Boomer S2	3115223100	DRILL COLLAR	1	EA	300	W	Drilling system 2
Boomer S2	3115504501	GUIDE	1	EA	600	W	Drilling system 2
Boomer S2	3115182201	DIAPHRAGM	2	EA	200	W	Drilling system 2
Boomer S2	3115192602	DIAPHRAGM	1	EA	200	W	Drilling system 2
Boomer S2	3115534020	STOP RING	1	EA	1,200	W	Drilling system 2
Boomer S2	3115601625	DRIVER	1	EA	1,200	W	Drilling system 2
Boomer S2	3115261720	PLUG	1	EA	300	W	Drilling system 2
Boomer S2	3115376800	VALVE	1	EA	300	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128321113	HOSE ASSEMBLY	1	EA	600	W	Drilling system 2
Boomer S2	0544216200	GREASE NIPPLE	10	EA	500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3125063400	DOWEL	1	EA	2,000	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128078427	ROLLER BEARING	2	EA	500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3115164802	SEAL KIT	2	EA	2,000	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128324624	SLIDING PIECE	8	EA	500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128324624	SLIDING PIECE	8	EA	1,000	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128047510	HOSE DRUM	1	EA	2,400	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128048600	PIPE	1	EA	2,400	W	Drilling system 2
Boomer S2	0666671800	RADIAL LIP SEAL	1	EA	300	W	Drilling system 2
Boomer S2	0666800704	AXIAL SEAL	1	EA	300	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128048500	PLATE	1	EA	1,200	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128078430	PULLEY WHEEL	1	EA	1,200	W	Drilling system 2
Boomer S2	0500453620	BUSHING	3	EA	600	W	Drilling system 2
Boomer S2	0111128100	SPLIT PIN	1	EA	2,000	W	Drilling system 2
Boomer S2	0113223100	BOLT	1	EA	2,000	W	Drilling system 2
Boomer S2	3125063900	BUFFER	1	EA	2,000	W	Drilling system 2
Boomer S2	0301235800	FLAT WASHER	10	EA	400	W	Drilling system 2
Boomer S2	0147148303	SCREW, HEX HEAD	10	EA	600	W	Drilling system 2
Boomer S2	0301237800	PLAIN WASHER	10	EA	600	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128078190	PULLEY WHEEL	1	EA	1,500	W	Drilling system 2
Boomer S2	0335115200	CIRCLIP	2	EA	500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128048100	SHAFT	1	EA	1,500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3222310440	NIPPLE	1	EA	500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3222310454	EXTENDER	1	EA	500	W	Drilling system 2
Boomer S2	0108335900	SPRING PIN	1	EA	500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128002089	BUSHING	1	EA	300	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128002090	BUSHING	1	EA	300	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128045818	SLIDE BAR (S)	2	EA	1,400	W	Drilling system 2
Boomer S2	3176306000	NIPPLE	2	EA	1,500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128078266	NIPPLE	2	EA	1,500	W	Drilling system 2
Boomer S2	0661102600	SEAL WASHER	2	EA	1,500	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128055103	RETURN ROPE	1	EA	600	W	Drilling system 2
Boomer S2	3128078197	PULL ROPE	1	EA	500	W	Drilling system 2
Boomer S2	0147195829	SCREW, HEX HEAD	1	EA	2,400	W	Drilling system 2
Boomer S2	0147140103	SCREW, HEX HEAD	10	EA	400	W	Drilling system 2
Boomer S2	0108142000	SPRING PIN	1	EA	300	W	Drilling system 2

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C.

Jirón Paramonga 311, Oficina 1001
Santiago de Surco
Lima, Perú

Mobile: +51 986 255 568

www.skavaequipos.com.pe

Boomer S2	3177000299	SEAL KIT	1	EA	2,500	W	Positioning System 1
Boomer S2	5740009044	SEAL KIT	1	EA	2,500	W	Positioning System 1
Boomer S2	0501001800	BEARING,SP.PL.	2	EA	2,500	W	Positioning System 1
Boomer S2	3177000299	SEAL KIT	1	EA	2,500	W	Positioning System 2
Boomer S2	5740009044	SEAL KIT	1	EA	2,500	W	Positioning System 2
Boomer S2	0501001800	BEARING,SP.PL.	2	EA	2,500	W	Positioning System 2
Boomer S2	5112321779	GASKET	1	EA	1,000	W	Tramming system
Boomer S2	5112013032	GASKET	1	EA	1,000	W	Tramming system
Boomer S2	6060003262	U-JOINT	6	EA	2,000	W	Tramming system
Boomer S2	6060003263	SUPPORT BEARING	1	EA	2,000	W	Tramming system
Boomer S2	3217815304	SEAL KIT	1	EA	2,000	W	Hydraulic System Common
Boomer S2	3216529500	GASKET	1	EA	1,000	W	Hydraulic System Common
Boomer S2	2654418546	SEAL KIT	1	EA	2,500	W	Hydraulic System Common
Boomer S2	3222312935	SEAL KIT	1	EA	2,500	W	Hydraulic System Common
Boomer S2	3176008795	LIGHT EMIT. DIO	4	EA	1,000	W	Electrical System (DC)
Boomer S2	3176007997	LIGHT EMIT. DIO	4	EA	1,000	W	Electrical System (DC)
Boomer S2	3176003010	INNER LIGHT	1	EA	1,000	W	Electrical System (DC)
Boomer S2	3177006002	GUIDE ROLLER	4	EA	1,000	W	Electrical System (AC)
Boomer S2	6060014909	SEAL KIT	1	EA	2,000	W	Water System
Boomer S2	2654418546	SEAL KIT	1	EA	2,000	W	Water System
Boomer S2	9900459403	FLOW GUARD	2	EA	1,500	W	Water System
Boomer S2	3177000303	SEAL KIT	1	EA	2,500	W	Water System
Boomer S2	0605830100	BUSHING	6	EA	2,000	W	Lubrication System

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C.

Jirón Paramonga 311, Oficina 1001
Santiago de Surco
Lima, Perú

Mobile: +51 986 255 568

www.skavaequipos.com.pe

ANEXO N° 2

B. REPUESTOS PREVENTIVOS - BOOMER S2

Model	Part	Description	Qty	UM	Life Hours	Part Type	System
Boomer S2	3115233300	CUP SEAL	2	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	3115519000	CUP SEAL	1	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	3115302400	WIPER	1	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	3115324500	SEAL RING	1	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	0147147903	SCREW, HEX HEAD	2	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	3315019510	LOCK WASHER	2	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	3115344500	SEAL RING	1	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	3115328917	SEAL RING	3	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	0663214300	O-RING	1	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	0663214501	O-RING	1	EA	40	P	Drilling system 1
Boomer S2	3115233300	CUP SEAL	2	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	3115519000	CUP SEAL	1	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	3115302400	WIPER	1	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	3115324500	SEAL RING	1	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	0147147903	SCREW, HEX HEAD	2	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	3315019510	LOCK WASHER	2	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	3115344500	SEAL RING	1	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	3115328917	SEAL RING	3	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	0663214300	O-RING	1	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	0663214501	O-RING	1	EA	40	P	Drilling system 2
Boomer S2	6060003291	AIR FILTER	1	EA	125	P	Tramming system
Boomer S2	6060003290	AIR FILTER ELEM	1	EA	125	P	Tramming system
Boomer S2	5112303505	OIL FILTER	1	EA	125	P	Tramming system
Boomer S2	6060009317	FUEL FILTER	1	EA	125	P	Tramming system
Boomer S2	6060009318	FUEL FILTER	1	EA	125	P	Tramming system
Boomer S2	6060011163	FILTER ELEMENT	1	EA	250	P	Air System
Boomer S2	6060011168	OIL FILTER	1	EA	250	P	Air System
Boomer S2	6060015255	AIR FILTER	1	EA	250	P	Tramming system
Boomer S2	6060005034	FILTER	1	EA	250	P	Tramming system
Boomer S2	5580028031	FILTER	1	EA	250	P	Tramming system
Boomer S2	2901034301	OIL SEPARAT.	1	EA	500	P	Air System
Boomer S2	6060016687	FILTER INSERT	1	EA	500	P	Tramming system
Boomer S2	5112287857	O-RING	1	EA	500	P	Tramming system
Boomer S2	3115923893	OVERHAUL KIT	1	EA	600	P	Drilling system 1
Boomer S2	3115923893	OVERHAUL KIT	1	EA	600	P	Drilling system 2
Boomer S2	5750532706	V-BELT	1	EA	1,000	P	Tramming system
Boomer S2	8231085419	BREATHER FILTER	1	EA	1,000	P	Hydraulic System Common
Boomer S2	8231085346	O-RING	1	EA	1,000	P	Hydraulic System Common
Boomer S2	8231085345	O-RING	1	EA	1,000	P	Hydraulic System Common
Boomer S2	6060016682	FILTER INSERT	2	EA	1,000	P	Hydraulic System Common
Boomer S2	3176352300	STRAINER DRUM	1	EA	2,000	P	Water System

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C.

Jirón Paramonga 311, Oficina 1001
Santiago de Surco
Lima, Perú

Mobile: +51 986 255 568

www.skavaequipos.com.pe

ANEXO Nº 3

C. COMPONENTES - BOOMER S2

Model	Part	Description	Qty	UM	Life Hours	Part Type	System
Boomer S2	3115347383	HYDRAULIC MOTOR	1.0	EA	0	C	Drilling system 1
Boomer S2	3115347383	HYDRAULIC MOTOR	1.0	EA	0	C	Drilling system 2
Boomer S2	6060002825	STARTER	1.0	EA	4,000	C	Tramming system
Boomer S2	6060006408	GENERATOR	1.0	EA	4,000	C	Tramming system
Boomer S2	5112004190	CARDAN SHAFT	1.0	EA	10,000	C	Tramming system
Boomer S2	5112004180	CARDAN SHAFT	1.0	EA	10,000	C	Tramming system
Boomer S2	5112004176	CARDAN SHAFT	1.0	EA	10,000	C	Tramming system

ANEXO N° 4

MAL USO O NEGLIGENCIA

Cuando las condiciones a las que se operan los equipos son distintas a las recomendadas por el fabricante.

Ítem	Se Considera Negligencia o mal uso.	Afecta
1	No cumplimiento del programa de mantenimiento e inspección	Incremento en los costos de mantenimiento; no cumplir con los KPIs; daño prematuro de los equipos; horas adicionales en uso de mano de obra.
2	Operar un equipo aún cuando se produzcan ruidos en las articulaciones. Se considerará mal uso o negligencia siempre y cuando se evidencie que el ruido no se originó por falta de lubricación; en cuyo caso la causa de falla será atribuible a Mantenimiento.	Incremento en los costos de mantenimiento y/o reparación; horas adicionales en uso de mano de obra.
3	Uso de componentes y repuestos usados y/o alternativos	Daño prematuro del equipo; no cumplimiento de KPIs, horas adicionales en uso de mano de obra; incremento en los costos de mantenimiento y/o reparación.
4	La variación de energía de 440V para el uso del equipo no debe ser del $\pm 10\%$ de variación.	Daño prematuro en los componentes y/o repuestos eléctricos; incremento en los costos de mantenimiento; no cumplimiento de KPIs; horas adicionales en uso de mano de obra.
5	Trabajar el equipo con horas fuera del rango indicado en la tabla 1 para la reparación de media vida.	Seguridad del personal en riesgo, tanto del personal de mantenimiento y de operación; baja productividad; incremento en los costos de reparación; horas adicionales en uso de mano de obra.

ANEXO N° 5

ABUSO DE LA OPERACIÓN

Utilización de un Equipo bajo condiciones o parámetros de funcionamiento no recomendados por el fabricante. En caso exista duda por parte de EL CLIENTE con respecto a la aplicación que realiza su equipo, verificar las situaciones catalogadas o consultar al proveedor. Los costos asociados por el abuso de operación no son parte de la tarifa horaria y serán facturados por separado a la tarifa horaria.

Ítem	Descripción de lo que se considera Abusos de la Operación	Afecta
1	Condiciones de trabajo inadecuado: Falta de lavado integral del equipo después del uso en operación.	Presencia de partículas producto del a perforación que generan un desgaste prematuro por fricción en las piezas de desgaste (uniones, articulaciones), no cumplimiento de KPIS, costo de mantenimiento elevado, disminución en la producción, uso adicional de mano de obra en limpieza, mantenimiento y/o reparación del equipo.
2	Inadecuada infraestructura de vías de transporte: trasladar en pendientes $\pm 14^\circ$ con un peralte de $\pm 5^\circ$ recomendado por el fabricante. Presencia de irregularidades en la vía de traslado (baches con diámetro mayor a 50 cm y profundidad mayor a 15 cm).	Daño o desgaste prematuro en los mecanismos de tracción por sobre esfuerzo; desgaste prematuro por fricción en las piezas de desgaste (uniones, articulaciones); elevado costo de mantenimiento y/o reparación de componentes, Potencial riesgo de accidentes.
3	Utilización inadecuada en operación: recuperación de barras por atascamiento de la columna de perforación.	Desgaste prematuro en la columna de perforación por desviación de taladros; daños en el sistema de perforación (avance, rotación, percusión) del equipo; elevado costo de mantenimiento, no cumplimiento de los KPIS, horas adicionales de mano de obra, baja productividad.
4	Utilización inadecuada en operación: desatado de rocas con el equipo utilizando la columna de perforación.	Daños en el sistema de perforación (avance, rotación, percusión, columna de perforación) del equipo; elevado costo de mantenimiento, no cumplimiento de los KPIS, horas adicionales de la mano de obra, baja productividad.
5	Utilización inadecuada en operación: operar el equipo con parámetros incorrectos (rotación, avance, percusión) establecidos en el manual del fabricante.	Daños en el sistema de perforación (avance, rotación, percusión, columna de perforación) del equipo; elevado costo de mantenimiento, no cumplimiento de los KPIS, horas adicionales de la mano de obra, baja productividad.
6	Utilización inadecuada en operación: operar el equipo sin respetar los dispositivos de seguridad operativos (claxon, alarmas sonoras, botones de emergencia, sistema de supresión de incendios, extintor manual, cinturón de seguridad, códigos de falla).	No garantiza la seguridad del personal; incrementa riesgo de accidentes; genera alto costo por accidente, no cumplimiento de los KPIS, baja productividad.
7	Falta de capacitación a los Operadores en temas de cuidado del equipo; operación inadecuada; incumplimiento de procedimiento de operación; Operación del equipo por operadores no capacitados y/o certificados por Epiroc.	Baja productividad; deterioro prematuro de repuestos y componentes; costo de mantenimiento elevado; riesgo de ocurrencia de accidentes.

SKAVA Equipos y Suministros S.A.C.

